

MAGNET FLOW - 3D磁気アクションパズル 仕様書

仮タイトル: MAGNET FLOW

ジャンル: 3D アクションパズル / 物理ゲーム

対象: PC (キーボード + マウス / ゲームパッド)

方針: まず「磁力移動そのものが気持ちいい」ことを検証し、その後に連鎖パズルとステージ構造を拡張する。

1. ゲームコンセプト

歩くのではなく、磁力で速度と軌道を編集しながら3D空間を飛び回る。

プレイヤー自身が磁性体となり、ステージ内の磁石・磁性体との吸着 / 反発を使って移動する。

本作でプレイヤーに最も遊んでほしいのは、次の2点。

1. **C: 極性切替のギリギリ感**
2. **D: 磁石・磁性体が連鎖して動く驚き**

この2つを組み合わせ、以下の体験を狙う。

「今ここで極性を切り替えれば、次の磁石へ飛べる」 -> 実行 -> 「想像より速く飛んだ / ずれた」 -> 軌道を理解 -> 次はもっと上手くつなぐ

さらに、自分の移動が環境の磁石を動かし、その変化が次の移動を生む。

2. コアゲームループ

観察

- > 次の磁石 / ギミックを読む
- > 吸着して加速
- > 極性を切り替える
- > 反発して飛ぶ
- > 次の磁石へ接近
- > 必要なら再度吸着 / 反発
- > 磁石・物体の連鎖が発生
- > 新しいルートが生まれる
- > ゴール
- > もっと速く / もっと綺麗に再挑戦

1ステージは短く、初見1-3分、再挑戦30-90秒を基本とする。

3. プロトタイプ版仕様

3.1 プロトタイプの目的

プロトタイプでは「ゲーム全体」を作らない。

検証対象は以下の2つに限定する。

検証A: 極性切替の気持ちよさ

- 磁石に吸われる
- 速度が乗る
- タイミングよく極性を反転する
- 反発で別方向へ飛ぶ
- 「今だ」という入力が成功につながる

検証B: 磁石連鎖の面白さ

- プレイヤーの移動で可動磁石が動く
- その磁石が別の磁石 / 物体を動かす
- 連鎖結果が次の移動可能ルートを作る

この2つが面白くなければ、コンテンツを増やさない。

3.2 プレイヤー仕様

状態

- 極性: N / S の2状態
- 磁力移動中も慣性を保持
- 通常のジャンプは実装しない
- 歩行はデバッグ用途を除きゲーム中では使わない

磁力

- 異極の磁性体: 吸引
- 同極の磁性体: 反発
- 距離が近いほど強く作用する
- 力の上限を設け、極端な速度暴走を防ぐ

極性切替

- 1ボタンで N <-> S
- クールダウンは原則なし
- 入力した瞬間に反応
- 切替時に視覚 / 音 / 軽いカメラ演出を入れる

重要: 「切替回数を制限する」のではなく、「切替タイミングを難しくする」。

3.3 カメラ仕様

三人称斜め後方視点を基本とする。

- プレイヤーの進行方向を優先して視界を補正
- 高速移動時に視野角を少し広げる
- 反発時に短いカメラシェイク
- 重要磁石は視認しやすい位置に配置
- 速度ベクトルが読みやすいことを最優先

カメラで隠すことで難しくするのではなく、**物理的な判断そのものを難所にする。**

3.4 最小ギミックセット

プロトタイプでは以下の5種類だけを実装する。

1. 固定磁石

- 壁 / 天井 / 空中に配置
- プレイヤーの基本的な移動目標

2. 可動磁石

- 物理ボディとして移動可能
- 他の磁石との相互作用対象

3. 磁性ブロック

- 磁石に引かれて動く箱 / 球
- 連鎖の中継役

4. 磁気ゲート

- 磁性ブロックが所定位置に移動すると開く
- 「動かす -> 通る」の最低限のパズル要素

5. ゴール

- 到達するとステージクリア
 - 再挑戦できる
-

3.5 プロトタイプ用ステージ3面

Stage P1 - Switch

目的: 極性切替を理解する。

構成:

START -> 磁石A -> 磁石B -> GOAL

- Aに吸着
- 加速
- Bへ近づいた瞬間に極性反転
- Bから反発してゴールへ

学習内容: 「位置」ではなく「速度と切替タイミング」を操作する。

Stage P2 - Timing

目的: 切替タイミングで軌道が変わることを体験する。

- 磁石を上下 / 奥行き方向に配置
- 早すぎる反転では届かない
- 遅すぎると壁に衝突する

学習内容: 「少し待つ」が操作になる。

Stage P3 - Chain

目的: Dの連鎖を初めて体験する。

構成例:

```
PLAYER -> 可動磁石A -> 磁性球 -> 磁石B -> ゲート -> GOAL
```

- プレイヤーの磁力でAを移動
- Aが磁性球を動かす
- 球がBを動かす
- Bがゲートを開く
- できた空間をプレイヤーが飛ぶ

学習内容: 「自分が先に世界を動かす」という発想。

3.6 プロトタイプの合格条件

数値よりも、プレイ中の行動で判定する。

必須

- 初見で極性切替の意図が理解できる
- 2-3回の試行で切替タイミングを改善できる
- 成功時に「今の入力が上手かった」と感じられる
- 連鎖が発生した瞬間に結果が視覚的に理解できる
- 失敗後に「なぜ失敗したか」を推測できる

強い合格サイン

プレイヤーがクリア後に、記録更新のため自然に同じステージをもう一度遊ぶ。

3.7 プロトタイプでやらないこと

- 敵 / 戦闘
- ストーリー
- 大量のステージ
- スキルツリー
- 複雑なUI
- 複数種類の特殊磁場
- オンライン要素
- コレクション要素

目的は**磁力移動のコア検証**である。

4. リリース版仕様

4.1 リリース版の目標

プロトタイプで確認した「磁力移動の気持ちよさ」を、長時間遊べるステージ設計へ拡張する。

プレイヤーの上達を、以下の3段階で設計する。

初級

ゴールまで行ける

中級

磁力移動を途切れさせずに進める

上級

速度と連鎖を最適化して最短ルートを作る

4.2 リリース版の主要システム

A. 磁気移動

プロトタイプ仕様を強化。

- 吸着
- 反発
- 極性切替
- 慣性
- 速度上限
- 壁 / 天井 / 空中磁石への移動

B. 物理オブジェクト

- 磁石球
- 磁石棒
- 磁性ブロック
- 回転磁石
- 可動台座
- 磁気ドア

物体には、位置だけでなく**回転や衝突結果**もゲーム性として持たせる。

C. 磁石連鎖

連鎖は本作の特徴的なシステムとする。

プレイヤー

- > 磁石Aを移動
- > AがBを引く
- > BがCを回転
- > Cが磁性球を射出
- > 球がスイッチを押す
- > 新しい磁石が出現

連鎖の結果をプレイヤーが完全には直接操作せず、**予測して利用する余地**を残す。

4.3 ステージ設計方針

ステージは「一本道」ではなく、最低2ルート以上を意識する。

ルートの種類

1. **安全ルート** - 磁力移動が短いが遠回り
2. **高速ルート** - タイミングが難しいが短い
3. **連鎖ルート** - 世界を動かす必要があるが、大きなショートカットになる

これにより、プレイヤーの熟練度によってルート選択が変わる。

4.4 ステージ構成

1ワールドあたり8-12ステージを目安とする。

World 1 - 基礎

- 吸着
- 反発
- 極性切替
- 単純な3D移動

World 2 - 速度

- 長距離飛行
- タイミング
- 速度保持
- 空中での再切替

World 3 - 連鎖

- 可動磁石
- 磁性球
- 磁気ゲート
- 連鎖によるルート生成

World 4 - 回転

- 棒磁石
- 回転体
- トルクを利用したギミック

World 5 - 組み合わせ

- 高速移動 + 連鎖
- 複数磁石の同時操作
- 複数ルート
- ステージ内ショートカット

最終ワールドでは、これまでの知識を混ぜて「一連の磁気コンボ」を作らせる。

4.5 リプレイ性

各ステージに以下の記録を持たせる。

- クリアタイム
- 磁力移動回数
- 極性切替回数
- 最大速度
- 連鎖数

ランキングを導入する場合も、単純なタイムだけでなく、**どれだけ少ない操作で美しいルートを作れたか**を評価軸にできる。

4.6 リスタート仕様

物理ゲームでは再試行の速さが重要。

- 1ボタンで即時リスタート
- 失敗演出を短くする
- ステージ開始から数秒で再試行可能

- リスタート時にカメラ / 物体 / プレイヤー状態を完全復元

プレイヤーが「もう一回試す」までの時間を極力短くする。

4.7 フィードバック

磁力移動の理解を助けるため、情報を出しすぎず、以下を明確にする。

吸着

- 磁力線 / 粒子表現
- 引っ張られている方向の視覚化
- 低音寄りの吸着音

反発

- 一瞬の強いエフェクト
- 速度感のあるSE
- 短いカメラシェイク

極性切替

- N / S の状態が即座に分かるUI
- 切替音
- プレイヤー外観の変化

連鎖

- 重要な磁石が動いた瞬間を強調
 - 連鎖順が追える程度の視覚表現
 - 大きな連鎖ほど音 / 演出が積み上がる
-

5. プレイヤー体験の設計原則

原則1 - 失敗原因が分かる

「運が悪かった」で終わらせない。

- 切替が早かった
- 切替が遅かった
- 速度不足だった
- 狙う磁石を間違えた
- 連鎖順が違った

のいずれかに落とし込めること。

原則2 - 成功は入力と因果で結びつく

成功したときに、

「たまたま行けた」

ではなく、

「あの瞬間に反転したから行けた」

と思えること。

原則3 - 物理の予想外を許容する

完全に決められた正解だけにしない。

意外な物体の動きや、偶然できたショートカットも成功として成立させる。

原則4 - 3Dをゲーム性にする

高さ / 奥行き / 回転を、見た目だけでなく攻略に使う。

6. 技術仕様の優先順位

最優先

1. 安定した磁力計算
2. 衝突と慣性の安定性
3. 極性切替時の挙動
4. 可動磁石同士の相互作用
5. リスタート時の状態復元

次点

6. 回転 / トルク
7. 速度制御
8. カメラ補助
9. 連鎖の可視化
10. ステージ記録

見た目より物理挙動を優先する。

7. リリース版の想定ボリューム

初回リリースの目安:

- 5ワールド
- 40-50ステージ
- 基本ギミック6-10種

- 1ステージ 1-3分
- クリア後のタイム / ルート最適化あり

これは目安であり、プロトタイプの完成度を見て調整する。

8. 今作のアイデンティティ

本作の独自性は、単に「磁石を使うこと」ではない。

3D空間で、自分の速度と軌道を磁力によって編集し、さらにその行動によって世界側の磁石連鎖まで変化させること。

プレイヤーが習熟するほど、

「どう進むか」

から

「どんな物理現象を繋げるか」

へ思考が変わることを目指す。

9. 開発ロードマップ

Prototype 0

- プレイヤー
- 磁石1種
- N / S切替
- 吸着 / 反発
- 1ルーム

目的: 磁力で動くこと自体が面白いのか。

Prototype 1

- 固定磁石
- 3ステージ
- 速度調整
- リスタート

目的: 極性切替のタイミングがゲームになるのか。

Prototype 2

- 可動磁石
- 磁性物体
- 連鎖

- 簡易ゲート

目的: Dの連鎖がゲームとして成立するか。

Vertical Slice

- 1ワールド相当
- 8-10ステージ
- 完成に近いカメラ / VFX / SE
- タイム記録

目的: リリース版の面白さを代表する完成度で検証する。

Release

- 5ワールド
- 40-50ステージ
- ステージ最適化要素
- チュートリアル
- 設定 / リプレイ / ランキング等

10. 最初の実装で見るべき1分間

最初に作るべき体験は、次の流れ。

磁石Aを発見

- > Aへ吸着
- > 加速
- > 磁石Bへ接近
- >ギリギリで極性反転
- > Bから反発
- > 空中へ飛ぶ
- > その移動で磁石Cが動く
- > Cが別の物体を動かす
- > 新しいルートが開く
- > そのままゴール

この一連の体験が「もう一回やりたい」になることを、開発上の最重要指標とする。

11. 実装メモ（プロトタイプ、2026-09-30）

§3 のプロトタイプ（S0 練習部屋、P1～P3）を、磁石の物理エンジン（[3D_CPP_magnet](#)）の上に実装した。

11.1 ビルドと実行

- ビルド: `cmake --build build --config Release`
- ゲーム: `build\Release\magnet_flow.exe`
- テスト: `build\Release\flow_test.exe`
 - `flow_test --sweep <ステージ>` で、切り替える時刻を振った結果を表示する
 - `flow_test --trace <ステージ> <切替時刻...>` で、軌跡を表示する
- GIF: `python tools/make_flow_gifs.py build/Release/magnet_flow.exe media`
 - `media/flow_P1_switch.gif`、`flow_P2_timing.gif`、`flow_P3_chain.gif` を作る

ファイル	役割
<code>src/flow/flow_world.h/.cpp</code>	プレイヤーの磁力、ステップ、上限、ゲート・ゴール・失敗の判定、記録、軌跡、やり直し（raylib 非依存）
<code>src/flow/flow_stages.h/.cpp</code>	S0、P1、P2、P3 の組み立て（raylib 非依存）
<code>src/flow/flow_main.cpp</code>	ウィンドウ、入力、カメラ、描画、HUD、調整パネル
<code>src/flow/flow_audio.h/.cpp</code>	効果音（起動時にコードで合成する。音声ファイルなし）
<code>tests/flow_test.cpp</code>	ヘッドレスのテスト。ボットがステージを解いて、切替タイミングの幅を測る

11.2 操作

入力	動作
<code>Space</code> / 左クリック / パッド A	開始、極性切替（押した瞬間に反応。クールダウンなし）
<code>R</code> / パッド Y	すぐにやり直す（前回の軌跡が灰色で残る）
<code>1～4</code>	ステージ（S0、P1、P2、P3）。クリア後は <code>Enter</code> で次へ
右ドラッグ / 右スティック	カメラを一時的に回す（離して 1.5 s で戻る）
<code>F1</code>	調整パネル（↑↓ で項目、←→ で値。すぐに効く）
<code>F2</code> / <code>F3</code>	力の表示 / 磁力線
<code>Tab</code>	デバッグ用の自由カメラ（WASD、Q/E で上下）
<code>H</code>	HUD の表示

ゲームパッドの操作は入れたが、実機では試していない。

11.3 磁力

プレイヤーはゲーム用の「磁極」として扱う。`MagnetSystem` には入れない。

磁性体 i の表面でいちばん近い点からプレイヤーの表面までの距離を d 、 i からプレイヤーへの向きを r とする。

$$g(d) = \frac{(1 - (d/R_c)^2)^2}{d^2 + a^2} \quad (d < R_c)$$

- 磁石: $F = s \cdot c \cdot q_i \cdot K \cdot g(d) \cdot r$

- s はプレイヤーの極性 ($N = +1$, $S = -1$)
- $c = n_i \cdot r$ は、プレイヤー側を向いている極 (n_i は N 極の向き)
- 同極なら反発、異極なら吸引。向きによって連続に変わる
- 鉄: $F = -K_{\text{iron}} \cdot q_i \cdot g(d) \cdot r$ (極性に関係なく吸引)
- 合力が上限 (重さの 6 倍) を超えたら、全部のペアを同じ割合で縮める
- 動ける物には反作用 $-F_i$ を加える (運動量が保存する。FL2)
- プレイヤーの速さは 25 m/s で切る

物どうし (固定磁石・可動磁石・鉄) は、今の双極子エンジンで計算する。固定磁石は「物どうしの双極子の強さ」と「プレイヤー用の極の向き」を別に持つ。強さを 0 にすると、プレイヤーにだけ効き、可動磁石や鉄を引かない (P3 の $H1 \cdot H2 \cdot G$) 。

刻みは固定 1/120 s を 8 回に分ける。毎回「プレイヤーの力を加える → **World::step** (サブステップ 1) → 速さを切る」の順にする。**World** は変更していない。

最初の値 (調整パネルで変えられる) :

項目	値
K	400
K_iron	150
a	1 m
R_c	12 m
力の上限	重さの 6 倍
速さの上限	25 m/s
重力	9.81 m/s ²

11.4 ステージと、ボットで測った切替タイミング

座標は、ボット (**flow_test** の FL5・FL6) で解けることと、成功する切替時刻の幅を見ながら詰めた。

ステージ	流れ	成功する切替の時刻 (開始から)
P1 Switch	発射台 → A に吸われて、回り込んで押し出される (切替なしで加速) → 下の B の真上で S に切り替えると、押し上げられてゴールの台へ	1.10~1.51 s (幅 410 ms)。早すぎると押し戻され、遅すぎると B に引き込まれる
P2 Timing	高い台から奥の縦穴へ。穴の底の C に引き込まれ、待つてから S に切り替えると、奥の高い台へ押し出される	1.50~1.66 s (幅 170 ms)。早いと届かず、遅いと C に当たるか、向きがずれる
P3 Chain	H1 の上で S に切り替えると、壁の向こうの A を溝へ弾き飛ばし、自分は前の H2 へ飛んで吸い付く。A → 鉄球 → B と吸い付き合い、判定の箱に入るとゲートが開く (切り替えてから約 1	開く前に切り替えると扉に当たって落ちる。最初の切替は、壁に寄って止まった

ステージ	流れ	成功する切替の時刻（開始から）
	s で開き始め、1.2 s かけて開く）。開いてから N に切り替えると、H2 に押し出され、G に引かれてゴールへ	あと（0.8 s 以降）ならいつでもよい

実際にキーを送って遊ばせても、P1（2.28 s）、P2（2.82 s）、P3（5.66 s、連鎖 4）をクリアした。

11.5 テスト（flow_test）

ID	内容	結果
FL1	極性を変えると力が正確に逆になり、異極なら吸引	差 0
FL2	プレイヤー+可動磁石+鉄（重力なし、上限で縮める場合を含む）の全運動量	相対 7.6e-6
FL3	力と速さの上限	58.86 N（上限 58.86）、16.6 m/s
FL4	同じ入力の列を、やり直し・新しい世界で 2 回流す	ビット単位で同じ
FL5	P1・P2 で切り替える時刻を 10 ms 刻みで振る。成功する幅、早すぎ・遅すぎの失敗、切替なしの失敗	P1 410 ms、P2 170 ms。どちらも早すぎ・遅すぎで失敗し、切替なしでも失敗
FL6	P3: 何もしなければゲートは開かない。開く前に飛ぶと失敗し、待てば成功。最初の切替の時刻を振っても解ける	13/13

11.6 作って分かったこと

- 「向いている極」を連続にすると、磁石のそばを通り過ぎるだけで加速する
 - 近づくときは異極が向いて吸われ、通り過ぎると同極が向いて押し出される
 - 仕様の「吸着 → 加速」が、切替なしで自然に出た（P1 の A）
- 磁石の板が強いと真上に 25 m 飛ぶ
 - 板は面に沿って同じ強さで引くので、押し出しが長く続く
 - 板ごとに強さ q を持たせ、弱めて前に傾けた（P3 の H1）
- 固定磁石が可動磁石を引いて、連鎖を乱した（A が H1 の上に飛び乗った）
 - 物どうしの強さとプレイヤー用の極の向きを分け、プレイヤーにだけ効く磁石を作れるようにした
- プレイヤーが体で A を押して、切替なしで連鎖が起きた
 - 磁力は通すがプレイヤーは越えられない壁を置いた（原則 2「成功は入力と因果で結びつく」のため）
- 磁石に「吸い付く」には、転がり摩擦と反発係数が効く
 - 初めはプレイヤーが磁石の上を転がって落ちた
 - 転がり摩擦 0.3、反発 0.1、磁石の面の摩擦 1.0 にした
- 切替タイミングの幅をボットで測れるので、ステージの難しさを数字で調整できる
 - P1 は易しく（410 ms）、P2 は狭く（170 ms）した
 - ただし、仕様 §3.6 の合格条件（初見で意図が分かるか、2~3 回で上達するか）は、人が遊んで判断する必要がある
- 連鎖は後ろで起きるので、カメラが見逃す

- プレイヤーが止まっていて動いている物があるときは、両方が入るようにカメラを引くようにした
- **物理エンジンの制約**
 - 衝突が列を伝わる動き（ガウス加速器）は苦手なので、連鎖は「吸い付き合い」でつなぐ形にした

11.7 次にやること

- 人に遊んでもらって §3.6 の合格条件を確かめる（初見で意図が分かるか、2〜3 回で上達するか、もう一度遊びたくなるか）
- 失敗の理由の見せ方（仕様 §5 原則 1）：前回の軌跡と切り替えた点は出している。「早すぎ／遅すぎ」の一言を出すかは、遊んだ感想で決める
- 記録の保存（今は起動中だけ）、ゲームパッドの実機での確認、音量の調整